



Giriş

Kendimizi içinde değerlendirdiğimiz insan türüne Homo Sapiens adı verilir. Homo sapiens, zeki insan ya da bilen insan anlamlarına gelmektedir. Homo Sapiens Sapiens türü ise yalnızca bilen değil bildiğini de bilen ya da kendini bilen insan anlamına gelir.

Tüm doğayı, çevresini ve evreni bilmesinin nesnesi yapan insan, diğer varlıklardan farklı olarak kendisini de bilmesinin nesnesi yapmıştır. Kendini bilmek, felsefenin ilk düsturudur. Düşünmek, kendi üzerinde düşünmek özne nesne birliğini insanda oluşturur. Düşünme ise dil ile mümkündür. Dil ise insan için ilk teknolojidir. Teknoloji ve insanın varoluşu arasında böylesi bir karşılıklı varoluşsal ilişki vardır. Bu ilk teknolojinin olanaklarıyla başladığımız soruşturma sorularımıza yanıt vermeye devam ediyor. İster dil ile felsefe ile isterse mikroskop ya da uzay teleskobu ile olsun her teknoloji ve bulduklarımızla en temel soruyu yanıtlamaya da çalışırız.

İnsan, Teknoloji ve Kültür

İnsanın teknoloji ile ilişkisi karşılıklı varoluşsal bir ilişkidir. Teknoloji insanın öncesinde hayal dahi edemeyeceği güçleri açığa çıkarmış ve insanın emrine sunmuştur.

Tarihteki hemen tüm teknolojilerin değerlendirilmesinde görebileceğimiz karşıtlık örneklerini iki kavramın parantezine almak mümkündür. Teknolojinin yalnızca iyi yanlarını gören ve teknoloji aşığ diyebileceğimiz, teknolojinin insan gelişimi için olumlu katkılarına inanan Teknofilikler ve teknolojinin olumsuz yönlerine odaklanan ve insanın geleceği için tehditler oluşturduğunu savunan Teknofobikler bu parantezlerdir.

Postman (1993) teknoloji ve toplum arasındaki ilişkiyi anlamak için bu iki yaklaşıma bir üçüncüsünü önerir. Bu ekolojik yaklaşımdır. Bir yeni teknolojinin topluma girmesini bir göle bir timsah bırakılmasına benzeten Postman, ortaya çıkan durumun eski göl artı timsah olmadığını yeni bir göl, bir başka deyişle yeni bir ekoloji olduğunu ifade etmektedir. Burada teknolojinin toplumu belirli bir bölge ya da sınıf ile sınırlı olarak değil tümenden etkilediği iddiasındadır.

Günümüzde başat dijital teknoloji toplumun eğitimden, hukuka, üretimden spora, iletişimden eğlenceye, siyasetten sanata tüm yönlerini ya dönüştürmekte ya da eski kalıpları yeni pratiklerle zorlamaktadır. Bu yeni teknoloji ile üretimi, tüketimi, eğlencesi, düşünme biçimi, yaşantısı hatta ölüm hakkındaki tutumu ile yeni bir insan da kendini keşfetmekte ve ortaya çıkarmaktadır. Bu açıdan yeni insanı kavramak ve paylaşmak açısından yeni teknolojiyi, onun etkilerini ve özelliklerini araştırıp öğrenmek 21. yüzyılda kendimizi bilmenin de temel bir yönünü oluşturmaktadır.

Teknoloji Toplumsal Yapıyı Belirleyebilir mi?

Teknoloji üretim tarzını, üretim biçimini elbette tarihsel süreç içerisinde değiştirmiştir. Hatta tarihsel dönemleri belirli teknolojilerin olanak tanıdığı üretim biçimleri açısından adlandırırız.

İlkel insanların doğayla girdikleri üretim ilişkisi avcılık ve toplayıcılıktır. Yerleşik düzene geçen insanlar toprağı ıslah etmek ve tarım yapmak imkanını bulmuşlardır. Saban teknolojisi artık üretimin temel bir aracı olduğu için bu dönemin hukukunda birinin sabanını kırmanın cezası ölümdür. Yaşam biçimi açısından değerlendirsek tarımda çalışmak için çok sayıda insan gerektiğinden aileler büyük nüfuslardan oluşur ve bir arada dururlar. Mülkiyet kavramı önce çıktığı için soyadı bir gereklilik hâline gelir. Miras kavramı ortaya çıkar. Zamanın algılanması mevsimsel döngülerledir. Doğanın zamanına göre insanların çalışma, dinlenme ve eğlence zamanları düzenlenir. Bu feodal düzenin sınıfları da köylülerden, askerlerden, soylulardan ve din adamlarından oluşur. Buluşlar başka coğrafyaları keşfetmeye, yeni teknolojilere olanak tanır. Bu teknolojiler ise üretimin ve zenginliğin merkezini yeni bir toplumsal sınıfa doğru kaydırır. Ekonomik anlamda güç kazanan burjuva, daha sonra siyasal anlamda da hak talebinde bulunacaktır. Endüstri devri diye adlandırdığımız bu dönemin buhar teknolojisi yeni bir yaşam biçimini de harekete geçirmiştir. Artık saban kırmanın cezası ölüm değildir. Bir girdinin olduğu, içeride belirlenmiş işlemlerin yapıldığı, öngörülen ve kitlesel olarak üretimin olduğu bir yerdir fabrika. Kitlesel üretim, baskın iletişim biçimini ve kültürü de kendi minvalinde etkiler. Başat iletişim biçimi kitle iletişimi ve başat kültür, kitle kültürü hâline gelir.

Yeni teknoloji üretim biçimi açısından endüstri toplumundaki simgesel Fordist bant üretiminin talep çeşitlenmesi sorununa esnek üretim bandı imkânı ile çözüm oluşturur. Çünkü yeni teknoloji programlanabilirlik özelliğini fabrikaya uyguladığında esnek makine ve esnek üretim bandı koşullarını ortaya çıkarır. Bu açıdan ilk bilgisayar olarak Jakard dokuma makinesi gösterilir. Bu dokuma makinesine farklı delikli kartlar takılarak farklı desenlerde kumaşlar dokumak mümkündür. Esnek makine talep çeşitlenmesini sağlarken fabrikanın kitlesel ve standart üretim sınırını aşmış olur.

Kitle iletişiminde olduğu gibi artık haberleri tek kanaldan standart ve aynı saatte izlemek zorunluluğu yoktur. Eğitim de standart ve kitlesel olmaktan uzaklaşmaktadır.

Tüm bu örneklerle rağmen apaçık bir teknolojik belirlenimden bahsetmek mümkün müdür? Böylesi bir belirlenimcilik kesin ve apaçık bir neden-sonuç ilişkisi zincirini ön-gerektirmektedir. Evet, iki şey arasında nedensellik açısından bir ilişki görülebilir ama bu neden ortaya çıkan sonucun ne kadarından sorumludur, bu sonucun ortaya çıkmasında diğer hangi değişkenler söz konusudur ve hangisinin ne kadar etkisi vardır soruları yanıtsız kalır. Bu bağlamda, belirlenim ya da neden-sonuç ilişkisi yerine korelasyon ya da bağıntıdan bahsetmek



mümkündür. İki şey arasında bir bağıntı söz konusudur diyebiliriz.

Teknoloji ve Kültür İlişkisi

Kültür, doğal olmayandır. Pazarlarda gördüğümüz mantarları aklımıza getirebiliriz. Kültür mantarı demek doğal olarak değil insan müdahalesiyle yetiştirilmiş demektir. Dolayısıyla kültür dediğimiz anda, en temelde bir insan müdahalesinden bahsediyoruz demektir. Kültür insanın ürettiği ama insanı da etkileyen ve yine ondan etkilenen, yaşayan bir organizmaya benzetilebilir. Dış dünyayı, kendisini anlamakta ve gerçeklik algısını ve diğerleri yaşamakta insanı çepeçevre saran kolektif bir yapıdır kültür.

Kültür Endüstrisi

Kültür ve teknoloji arasındaki ilişki çoğu düşünür tarafından eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirilmiştir. Örneğin, Frankfurt Okulu düşünürlerinden Max Horkheimer ve Theodor W. Adorno (1996) kültür ve teknoloji arasındaki ilişkiyi değerlendirirken kültürün endüstrileşmesi kavramını ortaya atmışlardır.

Horkheimer ve Adorno üretim biçiminin ürünün niteliklerini de belirlediği savından yola çıkarak, insanın ürettiği bir şeyin sayılabilir, ölçülebilir, standart ve kitlesel olarak üretilebilir bir meta haline dönüşmesinin bir yabancılaşma süreci olduğunu vurgulamaktadırlar. Endüstriyel olarak üretim araçlarının sahiplerince üretilmiş kültürün, kişilerin algısında marjinal-normal, iyi-kötü, doğru-yanlış gibi değerleri belirleyerek bir sahte bilinç edinmelerine neden olan ideolojinin bir taşıyıcısına indirgeniğini ifade etmektedirler.

Horkheimer ve Adorno'nun teknoloji ve kültür arasındaki ilişkiye, teknolojinin hâkim sınıflara politik ve ideolojik bir üstünlük sağlaması açısından yaklaşıklarını görmekteyiz.

Teknolojinin Özünü Teknolojik Değildir!

Heidegger (1977) teknolojinin özünü kavramak için doğru bir düşünme yolundan gitmek gerektiğini savunur. Burada öz olarak bahsettiği bir şeyi o şey yapan şey olmanın ötesindedir. İnsan olarak varoluşumuzu teknolojinin özü ile karşılaştırmak için doğru ve özgür bir düşünme biçiminden hareket etmek gerekir.

Teknolojinin kökü techne kelimesidir bir başka deyişle instrumentum. Belirli bir amaç için kullanılan araç anlamındadır. Bir amaca ulaşmak için kullanılan araç süreci bir nedensellik dizisini îma etmektedir.

Teknoloji insana yeni düşünme biçimleri, yeni varoluş alanları vb. kazandırır. Yalnızca belirli bir amaç için bir araç olarak teknolojiye bakmak onun özünü de buraya sıkıştırmaktır. Kaldı ki bu bakış açısı teknolojiyi değerlendiren insan aklınca da kabul görürse o zaman Heidegger'in eleştirdiği modern teknoloji ortaya çıkar.

Heidegger'e göre modern teknoloji, araçsal bir bakış açısına sahiptir ve bu araçsal bakış açısı tüm varlıkları bir

nedensellik içinde algılar. Bu nedensellik içinde tüm varlık dünyası potansiyelleri ve özleri ne olursa olsun belirli bir amaç için şu teknolojik araç sayesinde ortaya çıkarılıp kullanılacak birer rezerv hâline dönüşür.

Kültürün Teknolojiye Teslim Oluşu

Postman (1993) insanlık tarihi bölümlemesini teknoloji ve kültür ilişkisi açısından şöyle yapar:

1. Araç kullanan toplumlar: Teknoloji ancak ihtiyaç karşısında buluş olarak ortaya çıkar ve kültürün ve geleneğin belirlediği biçimde kullanılır.
2. Teknokrasi: Bu dönemde teknoloji ile kültür arasında bir çatışma vardır.
3. Teknopol: Kültür teknolojiye teslim olmuştur. Kültür teknoloji olmuştur. Homo Economicusun çağıdır bu. Teknoloji toplum yapısını belirleyen ve düzenleyen temel bilgi ve doğruların meşruiyet odağını kültür ve gelenekten teknoloji temelli bilim anlayışına doğru çevirir.

Mattelart (2012), yeni teknolojinin başat olduğu bilgi toplumunun başlangıcı olarak bilgisayarlardan çok daha öncesine, Aydınlanma dönemi başlarına işaret etmektedir. Bu dönemde, doğa bilimlerindeki ilerleme, sosyal bilimlerin de iştahını kabartmış ve toplum ile insanı da yönetecek kanunların arayışına girişilmiştir. Mattelart'a göre ise sayılabilirlik, ölçülebilirlik, ölçülebilirlik satılabilirliği getirmektedir.

Günümüzde insanın doğayla girdiği etkileşimde artık insanın doğal dengeleri etkileyebilecek bir değişken hâline geldiğini belirten kişiler, antroposen çağı olarak bu zamanı adlandırmaktadırlar. Bu çağın üretim biçimi, üretim araçları, üretim araçlarının sahipliği vb. ilişkiler yeni bir toplum yapılanmasını, bir paradigma değişimini de öngerektirmektedir.

Yapay Zeka Tür ve Çalışmaları

Yapay zeka çalışmaları laboratuvar ve üniversitelerde devam ederken, kültürel alandaki üretimlerde ve hayal gücümüzde, umut ve korkularımızda da yer almaya devam etmektedir. Bu ikisi arasında ise oldukça geniş bir mesafe olduğunu kabul etmemiz gerekiyor.

İnsanlar bir gün bir tekillik durumunda yapay zeka ve robotların insanları yok edebilecekleri kaygısını derinden ifade eden anlatılar ortaya koysalar ve korksalar da bu yönde çalışmalar yapmaktan da geri durmamaktadırlar. Bu diyalektik belki de insanın kaderidir.

Kavanozdaki Beyin

Yapay zekayı, bir donanım içerisindeki bir yazılım gibi düşünebiliyorsak bu Descartes'e kadar geri götürülebilecek bir fikirdir. Descartes'in meşhur "cogito ergo sum" deyişini biliriz. Düşünüyorum öyleyse varım, derken varoluşunun temeline düşünme yetisini koymaktadır.

Akl beyindedir. Beyin ise dil, düşünme, bilinç vb. yetileri olmayan maddeden meydana gelmiştir. Bu yetileri



olmayan maddeden bu yetiler nasıl ortaya çıkabilmektedir? İlerleyen teknoloji sayesinde insanlar beynin yapısını incelemeyi sürdürmüşler ve axon ve snapları fark etmişlerdir. Bunların elektrik akımları sayesinde duylardan veriler alıp işleyip, sinir sistemi sayesinde kaslara uyarılar gönderdiklerini bulduklarında tersine mühendislik yaparak bir yapay zekanın da bu şekilde çalışabileceği düşüncesini ortaya atmışlardır. Elbette beynin birebir kopyasını yapmak değildir çözüm ama buradaki ilkeleri bulmak yapay zekanın ortaya çıkması için önemli bir basamak olacaktır.

Kurzweil (2000) 2030 yılında bir insanî yapay zekaya ulaşabileceğimiz inancındadır. Yine Kurzweil'e göre şu anda elbette bilgisayarların insan beyninin karmaşıklığına ulaşmış olduğunu söylemek mümkün değildir. Fakat bundan on yıl önceye göre bilgisayarlar yapamadıkları birçok şeyi başarabilmektedir. Hafıza ve işlem gücü gittikçe artmakta hatta insan beynini aşmaktadır.

Yapay Zeka Tanım ve Türleri

Stuart ve Norvig (2016, s. 2) sekiz yapay zeka tanımını dört kategoride gruplamışlardır. Bu dört kategori, yapay zekaya farklı tanımları düzenlediği gibi aynı zamanda farklı yaklaşımları da ifade etmektedir.

Kitabın 167. sayfasındaki tablo 7.1'de gösterildiği gibi, bu dört kategorinin üstteki ikisi düşünme süreci ve akıl yürütme ile alttaki ikisi ise davranış ile ilişkilidir. Bu dört kategoriden soldaki iki kategori insan performansına sadakatteki başarıyı, sağdaki iki kategori ise akılcılık dediğimiz ideal performans ölçütleri ile karşılaştırmayı konu edinen yaklaşımları ifade etmektedir.

İnsanca Eylemek ya da Turing Testi Yaklaşımı

Bu yaklaşımda yapay zekaya operasyonel yani işe koşulabilir bir tanım geliştirme çabasının baskın olduğunu görmekteyiz. En göze çarpan çalışma ise Alan Turing'in geliştirdiği Turing Testidir. Turing testinde sorgulayıcı kişi klavyeden yazı ortamında karşı tarafa sorular sorar ve gelen yanıtlara göre karşı tarafın bir yapay zeka olup olmadığı konusunda fikrini beyan eder. Eğer karşısındakinin yapay zeka olduğunu belirlemezse yapay zeka testi geçmiş sayılır. Yapay zekanın şu yetkinlikleri sağlaması gerekir:

- Doğal Dil İşleme
- Bilgi Temsili
- Otomatikleştirilmiş Akıl Yürütme
- Makine Öğrenmesi

İnsanca Düşünmek: Bilişsel Modelleme Yaklaşımı

Eğer bir yapay zekanın insan gibi düşünebildiğini söyleyeceksek o zaman insanın düşünmesi üstüne de bilgi sahibi olmamız gerekir. Bunun için de ya doğal düşünme sürecinde bireye psikolojik test yapmak ya da beynin düşünme sürecinde imajını almak, gözlemlemek gerekir.

Akılcı Düşünmek: Düşünmenin Kanunları Yaklaşımı

Mantıkçıların yapay zeka üzerine çalışmalarında iki temel sorun ile karşılaştıklarını söylemek mümkündür. Her sorunu yüzde yüz biçimde mantıksal notasyona dökmek mümkün olmamaktadır. Son olarak da bir problemi prensipte çözmek ile gerçek hayatta çözmek arasında fark vardır.

Akılcı Eylemek: Akılcı Fail Yaklaşımı

Akılcı davranışlar göstermek yalnızca mantık kurallarına göre hareket etmekle sınırlı kalmamaktadır. İnsanlar karmaşık çevrelere çok çabuk uyum sağlasa da burada bir hesaplama yapmak ve harekete geçmek için yapay zeka çok fazla veriye ihtiyaç duymaktadır.

Çince Odası Deneyi

John Searle (1996) yapay zekanın işleyiş biçimi ile insanın düşünebilme yetisi arasındaki farkı ortaya koyarak eleştiri getirmektedir. Çince Odası düşünsel deneyinde yapay zekayı Güçlü ve Zayıf olarak ikiye ayırır. Güçlü yapay zeka insani düşünme özellikleri gösterme iddiasını taşımakta, diğeri ise bazı basit otonom görevleri yerine getirebilmektedir.

Yapay Zeka Çalışmaları

İkinci Dünya Savaşı'nda ortaya çıkan ve yazılımın da temelini oluşturacak olan şey bilginin bu müthiş değeriyle ilgilidir.

Alan Turing'in deha eseri makinesinin yaptığı da işte budur. Yeni şifrelere adapte olabilmekte ve Almanların şifreli mesaj ve bilgilerini yeniden kodlayabilmektedir.

Claude Shannon, Matematiksel İletişim Modeli ile bir iletişim sürecindeki iletiyi bitlere ayırarak gürültü karşısında tekrarların önüne geçmiş ve iletişim kalitesinin artmasını ve hızlanmasını sağlamıştır. Bir bilgiyi, mesajı bitlerle kodlamak transistör sisteminin de katkısı ile mümkün olabilmektedir. Transistör teknolojisinde bir transistörün söyleyebildiği iki harfli bir alfabe söz konusudur 1 ve 0 bir başka deyişle elektrik var-elektrik yok.

Nilsson (2010), yapay Zeka adının resmî olarak zikredildiği ve çalışmaların filizlendiği üç toplantıdan bahsetmektedir. İlki, 1955 yılında, Western Joint Computer Conference ile bağlantılı olarak Los Angeles'de gerçekleştirilen "Session on Learning Machines" toplantısıdır. 1956'da ise New Hampshire, Hanover'de Dartmouth College'de "Dartmouth Summer Project on Artificial Intelligence" adıyla yapılan toplantıda ilk kez resmî olarak Yapay Zeka adı kullanılmıştır. 1958 yılında, Teddington, Middlesex, İngiltere'de, National Physics Lab.'da "Mechanization of Thought Process" Sempozyumu düzenlenir.

1960'ların ortalarına gelindiğinde Yapay Zeka alanındaki en dikkat çeken olay Newell ve Simon'un Genel Problem Çözücüsüdür.



Bir başka önemli gelişme yine aynı zamanlarda Lofti Zadeh'in bilgisayarların illa ki ikili bir sistem ile ve mantık formatında değil insan düşüncesi gibi çalışabileceğini ortaya attığı bulanık mantık çalışmalarıdır.

Yine bu dönemde ortaya çıkan bir başka gelişme ELIZA'dır. Daha sonra chatbot olarak bilinecek şeylerin ilk versiyonu sayılabilecek Eliza, Joseph Weisenbaum'un yaptığı İngilizce konuşan bir programdır.

1970'ler yapay zeka için karanlık yıllar olarak adlandırılır (Warvick, 2011). 1980'ler ise yapay zeka çalışmaları için bir Rönesans dönemidir. Öncelikle McCarthy'nin pratik bakış açısıyla programlar endüstride pratik gerçek sorunları çözmek için kullanılmaya başlanır.

Robotik ve sibernetik çalışmalarının artışı yapay zeka çalışmalarının da yükselişini sağlamıştır. Yapay zeka çalışmaları yapay zekanın bedenlenmesi üzerine eğilmiş ve otonom robotik çalışmalar ilgiyle izlenir olmuştur. Bu konuda örneğin Boston Dynamics'in geliştirdiği insansı hareketleri büyük bir beceri, akıcılık ve yumuşaklıkla yapabilen robotlar hem insani hizmetlerde hem askeri alanda talebi de arttırmaktadır.

Robot Kavram ve Tanımı

Robot kelimesi Slavcadan gelmekte ve zorla çalıştırılan veya köle anlamlarını taşımaktadır.

Bir yapay zeka barındırmayan mekanik robotlar Orta Çağ'dan beri üretilmektedir. Leonardo da Vinci bir mekanik şövalye tasarlamıştır. Bu robotik şövalye oturabiliyor, kalkabiliyor ve kafasını oynatabiliyordu. Aslında, Da Vinci robotik konusunda ilhamını 12. yüzyıl Türkiye'sinde yaşamış olan İsmail El Cezeri'den almıştır.

Mekanik robotların tarihinde Japonya'dan Hisasige Tanaka'da önemlidir. Karmaşık oyuncak robotlar yapmış ve bunların nasıl yapılacağına dair Karakuri Zui adında bir kitap da yazmıştır. 1810 yılında ise Dresden'de Frederich Kaufmann trampet çalan bir asker robotu üretmiştir. 1939 yılında New York'daki Dünya Fuarında ise Electro adlı robot sergilenmiştir. Electro, oturmak, kalkmak, yürümek balon şişirmek gibi birçok şey yapabilmekteydi.

Hudson (2019 s.19) robot tanımını ISO standartları açısından yapmaktadır. Buna göre robot "otomatik olarak kontrol edilen, üç boyutlu, çok amaçlı manipülatör"dür. Örneğin otomobil fabrikalarında gördüğümüz robot kollara Unimate robotlar denir. Terim Joseph Engelberger tarafından 1960'larda konulmuştur. Buluşuna universal automotion, kısaca unimotion demiştir.

Bartneck (et. al.2020 s.18- 39) hemen tüm robotlara uygulanabilecek genel bir şema oluşturmuştur. Buna göre bir robot öncelikle bir donanımdan (hardware) oluşur. Donanım içerisinde önemli bir yeri sensörler oluşturur. Görsel, sessel, dokunmatik vb. birçok sensör çeşidi vardır. Sensörler robotun çevresini algılamasına olanak tanır. Donanım içerisinde bir başka bölüm ise gerçekleştiricilerdir. Bunlar, robotun sensörlerden aldığı

bilgiye göre hareket etmesini, iş görmesini sağlar. Çeşitli tarzlarda motorlar, pnömatikler, hoparlörler bu kategoride değerlendirilebilir. Donanımın dışında bir de yazılım kategorisi vardır. Burada ise yazılım mimarisi, yazılımın yerleştirileceği platform, makine öğrenme gibi kavramları değerlendirebiliriz.

Isaac Asimov robotları konu eden bir dizi hikaye yazmış ve bunları I Robot adıyla 1950'de yayımlamıştır. Bu hikayelerdeki en önemli ve paylaşılan şey üç robot kuralıdır. 1985'de ise Zeroth kuralı da getirilmiş ve toplamda Asimov'un dört robot kuralı, robot ve etik açısından değerlendirilmelerde bolca kullanılmaktadır. Bu kurallar şöyledir (Hudson, s. 25, 2019).

- *Zeroth Kanun:* Bir robot insanlığı incitemez ya da hiçbir şey yapmayarak zarar gelmesine izin veremez.
- *Birinci Kanun:* Bu kural daha üst bir kuralı ihlal etmedikçe hiçbir robot bir insana zarar veremez ya da hareketsiz kalarak zarar görmesine izin veremez.
- *İkinci Kanun:* Daha üst bir kuralı ihlal etmedikçe robotlar insanların verdikleri emirleri yerine getirmek zorundadır.
- *Üçüncü Kanun:* Daha üst bir kural ile çelişmedikçe bir robot kendi varlığını korumak zorundadır.